

Counting Sort

קלט: n מספרים שלמים בטווח $[1..k]$.

נשתמש במערך עזר $C[1..k]$

האלגוריתם:

A - קלט. B - פלט

```
1. for  $i \leftarrow 1$  to  $k$                                      Counting sort(A,B,k)
    1.1  $C[i] \leftarrow 0$ 
2. for  $j \leftarrow 1$  to  $\text{length}(A)$ 
    2.1  $C[A[j]] \leftarrow C[A[j]] + 1$ 
3. for  $i \leftarrow 2$  to  $k$ 
    3.1  $C[i] \leftarrow C[i] + C[i-1]$ 
4. for  $j \leftarrow \text{length}(A)$  down to 1
    4.1  $B[C[A[j]]] \leftarrow A[j]$ 
    4.2  $C[A[j]] \leftarrow C[A[j]] - 1$ 
```

האלגוריתם עובד על ידי כך שאחרי שהוא סופר כמה איברים יש מכל איבר, הוא עובר על המערך המקורי ולפי הטבלה יודע איפה למקם אותו. יש דרך יותר פשוטה - לעבור על C ולשים x איברים מכל ערך אחד אחרי השני. הסיבה שהאלגוריתם הזה לא עושה את זה כדי להיות מיון יציב:

מיון יציב (Stable)

מספרים עם אותו ערך יופיעו במערך הפלט באותו סדר שבו הם הופיעו במערך הקלט.

סיבוכיות

חלק 1 לוקח $\theta(k)$. חלק 2 לוקח $\theta(n)$. חלק 3 לוקח $\theta(k)$. חלק 4 לוקח $\theta(n)$
זמן ריצה - $\theta(n+k)$
אם $k = O(n)$ אז המיון בזמן $\theta(n)$.

מיון בסיס Radix sort

קלט: n מספרים בעלי d ספרות בטווח $[0..k-1]$ (כלומר כל ספרה היא בבסיס k)

הרעיון: נעשה מיונים לפי ספרות, כשמתחילים מהספרה הפחות משמעותית LSD .

האלגוריתם

A - קלט

Radix-sort(A, d)

1. for $i \leftarrow 1$ to d

1.1 sort array A on digit i using stable sort

סיבוכיות

מבצעים Counting sort d פעמים. Counting sort דורש $\theta(n+k)$ זמן. סה"כ זמן ריצה אם משתמשים ב- Counting sort $\theta(d(n+k))$. אם d קבוע ו- $k = O(n)$, זמן הריצה הוא $\theta(n)$.

טענה

Radix sort ממין נכון והוא מיון יציב.

הוכחה

באינדוקציה על מספר הספרות.

נגדיר x_l - הספרות הפחות משמעותיות של המס' x .

בסיס $d = 1$: ביצענו מיון יציב על n מספרים בטווח $[0, \dots, k-1]$ ולכן אם $x_1 < y_1$ אז x יופיע לפני y , ואם $x_1 = y_1$ המיקום היחסי לא ישתנה כי המיון יציב.

הנחת האינדוקציה $d = l - 1$: אם $x_{l-1} < y_{l-1}$ אז x יופיע לפני y , ואם $x_{l-1} = y_{l-1}$ המיקום היחסי לא ישתנה.

צעד: $d = l$: אם $x_l < y_l$ אז יש שתי אפשרויות:

(1) הספרה l של x קטנה מהספרה l של y . המיון לפי הספרה l ישים את x לפני y .

(2) הספרה l שווה ב- x וב- y , ומתקיים $x_{l-1} < y_{l-1}$. לפי הנחת האינדוקציה, לפני המיון של הספרה l , x הופיע לפני y . מכיוון שהספרה l זהה והמיון יציב, x ישאר לפני y .

אם $x_l = y_l$ אז $x_{l-1} = y_{l-1}$ אז לפי הנחת האינדוקציה המיקום היחסי לפני המיון של הספרה l , נשמר. ומכיוון שהמיון לפי הספרה l יציב נקבל שהמיקום היחסי נשמר.